

Entregable 6: Resultados de la Estrategia Simulada en Alpaca

Cross-Asset Statistical Arbitrage — Paper Trading Automatizado

Héctor Campbell
Santiago Mejía

Escuela de Ingeniería y Ciencias
Proyecto de Investigación Aplicada en Mercados Financieros

14 de mayo 2026

Agenda

- 1 Contexto y configuración
- 2 Resultados de desempeño
- 3 Evidencia de operaciones
- 4 Sneak peek: RiskGate
- 5 Conclusiones

El tercer nivel de validación

De lo teórico a lo simulado

El proyecto valida la estrategia en tres niveles. Este entregable corresponde al tercero: **ejecución automatizada en Alpaca.**

1. Python

Backtesting programático
(resultado teórico)

2. Visual

Validación de señales
(inspección gráfica)

3. Alpaca

Paper trading vía API
(**este entregable**)

- Universo multi-activo de ETFs; señales por cointegración, PCA/Avellaneda–Lee y residuos factoriales.
- *Runner* diario conectado a `paper-api.alpaca.markets` con cliente `alpaca-py`.
- Periodo de operación: **19-abr a 12-may-2026**; capital inicial 100,000 USD.

¿Cómo se construye una señal de compra?

1. Residuo de cada framework

Para cada activo i y día t se estima un **retorno explicado** y se aísla el residuo:

$$\varepsilon_i(t) = R_i(t) - \hat{R}_i(t)$$

- **PCA / Avellaneda–Lee:** $\hat{R}_i$ son eigenportfolios (RMT *denoising*).
- **Factor (7 betas):** regresión rodante sobre SPY, UUP, TLT, HYG, TIP, USO, GLD.

2. Acumular y normalizar (proceso OU)

Se calibra Ornstein–Uhlenbeck sobre $X_i(t) = \sum_{s \leq t} \varepsilon_i(s)$:

$$z_i(t) = \frac{X_i(t) - \mu_i}{\sigma_{\text{eq},i}}$$

Solo se admiten activos con vida media $\tau_{1/2} \in [2, 60]$ días.

3. Ensemble por consenso unánimo

Un activo recibe señal **solo si** PCA y Factor coinciden en signo. La fuerza combinada es

$$z_{\text{ens}}(i) = 2 \overline{|z|}(i) [\bar{r}(i) - 0.5]$$

4. Reglas de trading

Compra (long) $z_{\text{ens}} < -0.30$

Venta (short) $z_{\text{ens}} > +0.30$

Cierre $|z_{\text{ens}}| < 0.05$ o ≥ 20 días

Interpretación: un z muy negativo significa que el precio del activo está **anormalmente bajo** frente a lo que explican sus factores de riesgo — se asume reversión a la media y se compra. La clásica intuición de *mean reversion* operada con doble validación.

Configuración del *paper trader*

Parámetros operativos

Capital inicial	100,000 USD
Máx. posiciones	8
Apalancamiento bruto	1.0×
Peso por posición	12.5 %
Entrada / salida $ z $	0.30 / 0.05
Tenencia máxima	20 días
Tipo de orden	Mercado, TIF DAY

Decisión de diseño clave (v2)

El estado local se **reconcilia contra Alpaca** al inicio de cada corrida. Las posiciones reales del *broker* son la fuente de verdad, no lo que el *runner* asume haber ejecutado.

Universo de 32 ETFs y los 17 efectivamente operados

Universo candidato (8 clases de activos)

Clase	Tickers
Índices acc.	SPY, QQQ, IWM , DIA, EEM , EFA
Sectores	XLE, XLF , XLK, XLI, XLP, XLY , XLV, XLU, XLB
Renta fija	TLT, IEF, SHY, LQD, HYG, TIP
Metales preciosos	GLD, SLV
Met. industriales	CPER
Energía	USO, UNG
Agricultura	DBA, CORN, WEAT
Divisas	UUP, FXE, FXV

En **negritas**: los 17 ETFs que recibieron al menos una orden ejecutada.

Concentración por clase (órdenes ejecutadas)

Clase	Órdenes
Renta fija (TIP, HYG, LQD, IEF, TLT)	14
Sectores (XLU, XLF, XLY, XLB)	6
Índices (SPY, QQQ, IWM, EEM)	6
Energía (UNG)	2
Agricultura (DBA, WEAT)	2
Divisas (FXE)	1
Total ejecutadas	29
Rechazadas (XLU, LQD)	2

Lectura: la estrategia se inclinó de forma consistente a **renta fija** (48 % de las órdenes) y a sectores defensivos, consecuente con un régimen de macro-incertidumbre.

Cronología de aperturas y composición final del portafolio

Primer *batch* (19-abr) — 8 aperturas

Long TIP, HYG, LQD, UNG
Short WEAT, TLT, EEM, XLB

Rebalance v2 (21-abr) — 6 reaperturas

Tras detectar *phantoms* (los *shorts* no se llenaron fuera de horario), el sistema reabrió: **Long** TIP, SPY, FXE, QQQ, HYG; **Short** IWM.

Rotaciones diarias (23-abr a 12-may)

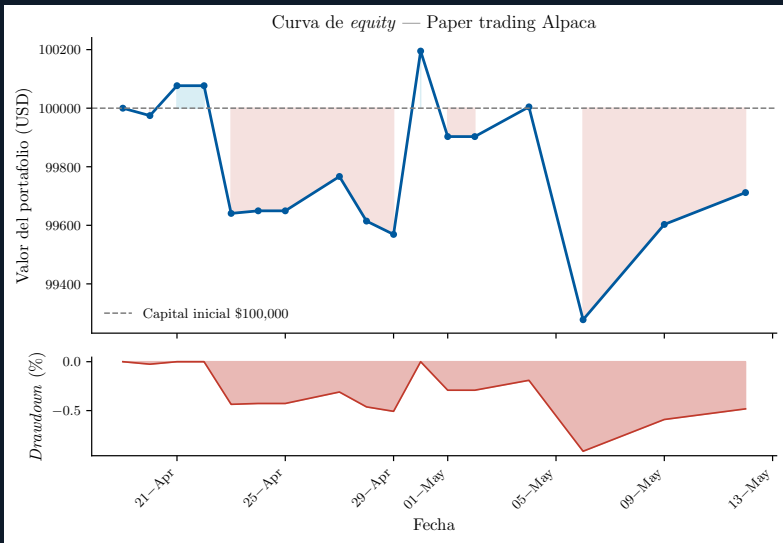
Cierre QQQ → Abrir XLU long
Cierre XLU → Abrir IEF long
Cierre HYG → Abrir XLF long
Cierre SPY → Abrir DBA short
Cierre TIP → Reabrir HYG long
Cierre LQD, UNG → Abrir XLY long
(12-may) → Reabrir LQD long

Cartera al 12-may-2026 (7 posiciones)

Ticker	Lado	Entrada (USD)
IWM	Short	277.46
FXE	Long	108.25
IEF	Long	95.45
XLF	Long	51.42
DBA	Short	28.04
HYG	Long	79.94
XLY	Long	119.37

Composición: 5 *longs* (renta fija, divisas, sectores cíclicos) frente a 2 *shorts* (índice de pequeñas capitalizaciones y agricultura).
Exposición bruta $\approx 87.5\%$ del capital; un *slot* libre.

Curva de equity y drawdown



Comportamiento típico *market-neutral*: oscila en banda estrecha sin tendencia direccional.

Mínimo el 6-may (99,277.60 USD), con recuperación parcial.

Drawdown máximo: **-0.92 %** — coherente con el bajo apalancamiento.

Métricas del periodo

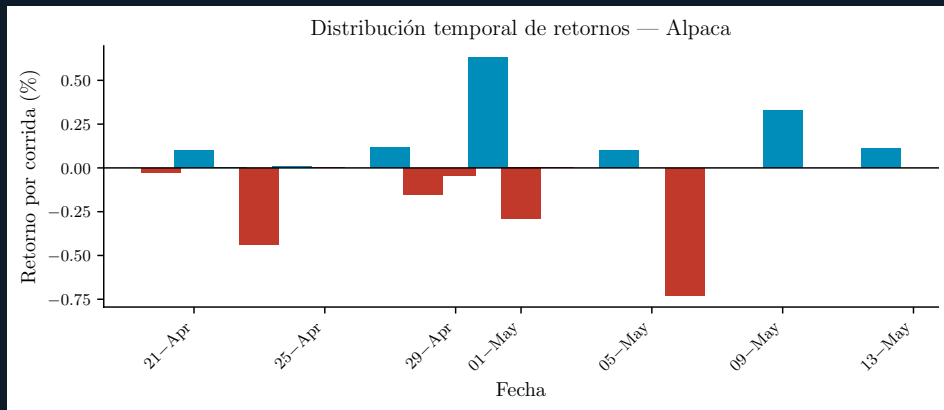
Métrica	Valor
Valor final (USD)	99,711.77
P&L absoluto (USD)	−288.23
Retorno total (%)	−0.288
CAGR anualizado (%)	−4.19
Volatilidad anual (%)	4.80
Sharpe ($r_f = 0$)	−0.924
Sortino ($r_f = 0$)	−1.071
<i>Max Drawdown</i> (%)	−0.92
<i>Hit rate</i> (%)	43.8

Lectura con cautela

Una ventana de **tres semanas** es demasiado corta para que una estrategia de reversión a la media manifieste su *edge* estadístico.

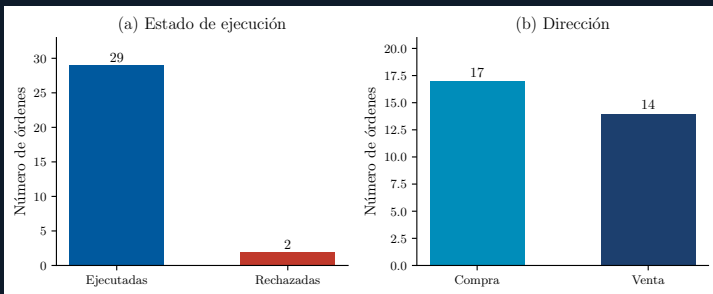
Las cifras anualizadas son indicativas del **comportamiento inicial**, no del desempeño en régimen.

Distribución temporal de retornos



De 16 corridas con retorno calculable: **7 positivas, 9 negativas**. Magnitud acotada al rango $[-0.73, +0.63]\%$, sin colas extremas.

Actividad de órdenes



31 órdenes enviadas a la API:

- 29 ejecutadas
- 2 rechazadas por el *broker*

Los rechazos **no son fallos del modelo**, sino restricciones operativas del *broker* simulado.

Análisis de órdenes rechazadas

25-abr — SELL XLU: *insufficient qty available*

La orden de venta del día anterior dejó las acciones retenidas (`held_for_orders`). Problema de **timing de liquidación** entre corridas consecutivas.

09-may — BUY LQD: *potential wash trade detected*

El *runner* intentó comprar LQD con una orden de venta opuesta del mismo símbolo activa en la misma corrida. Alpaca **bloquea el patrón**.

Mejoras derivadas: verificar cantidad disponible antes de reenviar cierres; agrupar órdenes opuestas del mismo símbolo en una orden neta.

Conclusiones y siguientes pasos

Lo que validó esta fase

La estrategia opera de extremo a extremo en un entorno realista: conexión a la API, ejecución automatizada y reconciliación de estado contra el *broker*.

- Resultado del periodo: -0.288% — marginalmente negativo, pero la ventana es insuficiente para concluir sobre el *edge*.
- *Drawdown* contenido (-0.92%): confirma el control de riesgo.
- Los dos rechazos revelan condiciones de borde que el *backtesting* en Python **no captura** — liquidación diferida y *wash trades*.

Siguientes pasos

(i) extender la ventana de operación; (ii) implementar las correcciones al *runner*; (iii) comparativo formal de tres vías Python–visual–Alpaca, apoyado en **RiskGate**.